

GUIDE COMPLET



Hotel Smart

Guide d'utilisation pas à pas et documentation technique — Application Flutter de gestion hôtelière

Établissement simulé	Le Palace — Alger (4 étoiles)
Plateforme	Flutter / Dart, base SQLite embarquée
Profils utilisateurs	Administrateur, Réceptionniste, Client
Contexte	Projet WorldSkills Algérie

Document généré le 16 septembre 2026

Partie I : guide d'utilisation illustré — Partie II : documentation technique

Sommaire

PRÉSENTATION DU PROJET

Le cahier des charges
L'architecture choisie
Les fonctionnalités clés

PARTIE I — GUIDE D'UTILISATION

1. Premiers pas : se connecter
2. Le tableau de bord et les notifications
3. Gérer les chambres
4. Gérer les réservations
5. Gérer les clients
6. Gérer les utilisateurs (Admin)
7. Gérer les paiements
8. Consulter les statistiques
9. Espace Client : mes réservations
10. Profil et paramètres
11. Questions fréquentes

PARTIE II — DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE)

12. Présentation et stack technique
13. Architecture logicielle
14. Diagramme de classes
15. Diagramme de cas d'utilisation
16. Schéma de la base de données
17. Rôles, gestion des erreurs et cas limites
18. Tests, qualité et build
19. Annexe — Scénario de démonstration

Le cahier des charges

Hotel Smart a été développée dans le cadre d'une épreuve de l'Olympiade WorldSkills Algérie, avec pour mission de concevoir en trois jours une application mobile Flutter complète de gestion hôtelière pour un établissement fictif, *Le Palace* (4 étoiles, Alger).

Trois profils aux permissions distinctes

Profil	Accès
Administrateur	Gestion complète : utilisateurs, chambres, statistiques, tableau de bord
Réceptionniste	Gestion opérationnelle : chambres, réservations, clients, paiements, check-in/out
Client	Consultation uniquement : ses propres réservations et son profil

Stack technique imposée

Dart / Flutter, base de données locale SQLite (`sqflite`), intégration d'une API REST externe (nationalités), gestion d'état avec `provider` , Material Design 3, versioning Git avec un commit par partie terminée.

Déroulé de la mission

- 1 Jour 1** — Conception (diagrammes UML, wireframes), initialisation du projet, base SQLite et première version fonctionnelle (connexion + tableau de bord basique).
- 2 Jour 2** — Authentification par rôles, CRUD complet chambres / réservations / clients, intégration de l'API externe.
- 3 Jour 3** — Statistiques, notifications locales, paiements, profil et paramètres, tests unitaires, documentation et build de l'APK final.

Livrables attendus et fournis : diagrammes de classes et de cas d'utilisation, application entièrement fonctionnelle (CRUD, rôles, notifications, statistiques), suite de tests unitaires, documentation technique, manuel utilisateur et APK de release.

L'architecture choisie

L'application suit une **architecture en couches** stricte, qui sépare l'interface, l'état observable et l'accès aux données : chaque couche ne connaît que celle immédiatement en dessous, ce qui permet de tester la logique métier indépendamment de l'UI et de faire évoluer une couche sans toucher aux autres.

```
UI (screens/widgets)
  -> Providers (ChangeNotifier) : état observable par l'UI
    -> Services : logique métier (peut combiner plusieurs repositories)
      -> Repositories : un par table SQLite, CRUD brut
        -> DatabaseHelper : Singleton, ouverture/création de la base
```

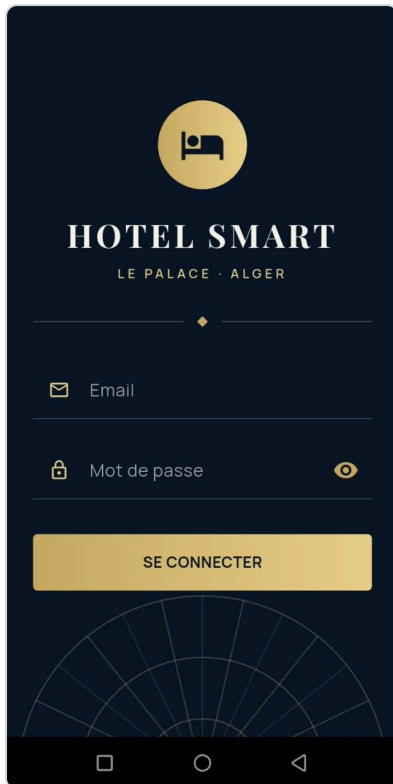
Pourquoi ce choix

- **Providers** (`provider` / `ChangeNotifier`) imposés par le cahier des charges : état simple à observer depuis les écrans, sans boilerplate excessif pour la taille du projet.
- **Services** isolent la logique métier réutilisable (hachage de mot de passe, détection de conflits de dates, calculs statistiques) des repositories, qui restent de simples exécutants CRUD.
- **Repositories** centralisent tout accès SQLite : un changement de source de données (ex. API distante) n'impacterait que cette couche.
- **DatabaseHelper** en Singleton garantit une connexion SQLite unique et cohérente pour toute l'application.

Cette structure se retrouve à l'identique dans l'arborescence du code (`models/` , `services/` , `repositories/` , `providers/` , `screens/` ...) — voir le chapitre 13 pour le détail complet.

Les fonctionnalités clés

Aperçu visuel des fonctionnalités les plus représentatives de l'application — le détail de chacune est couvert dans le guide d'utilisation (Partie I).



Identité de marque premium — thème bleu nuit / or, typographie Playfair Display / Manrope et motif Art Déco, cohérents sur tout l'écran de connexion.

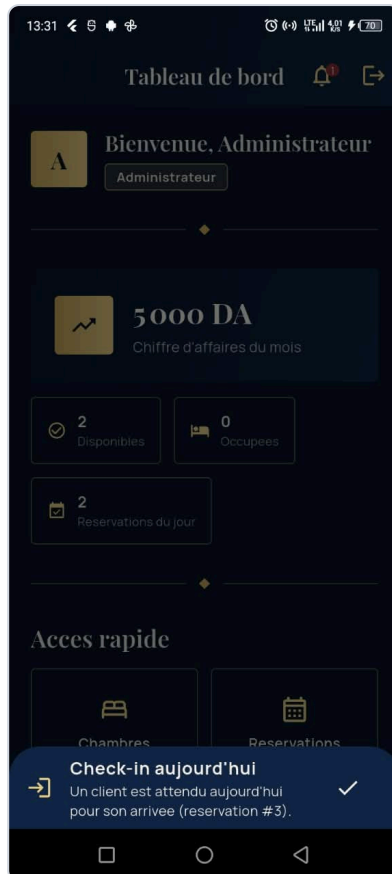
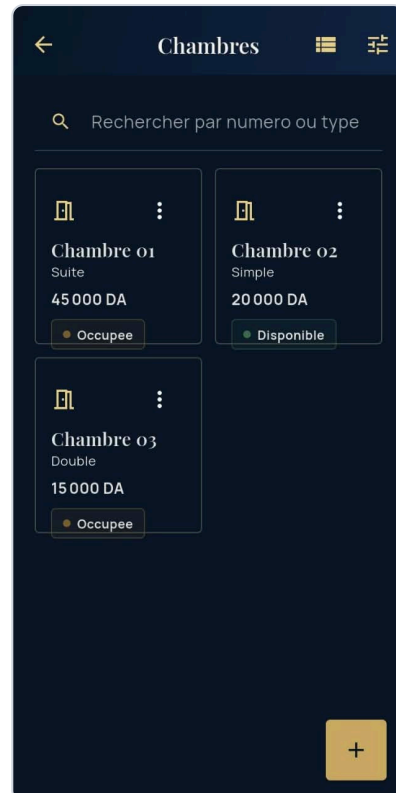
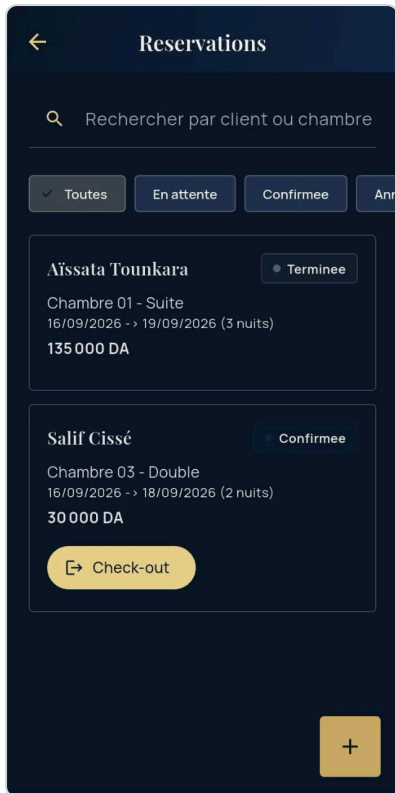


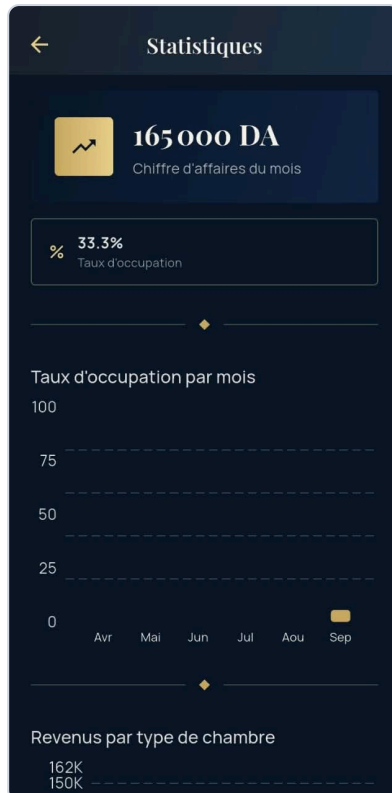
Tableau de bord dynamique — statistiques calculées en temps réel et notifications de check-in/check-out du jour, sans quitter l'écran d'accueil.



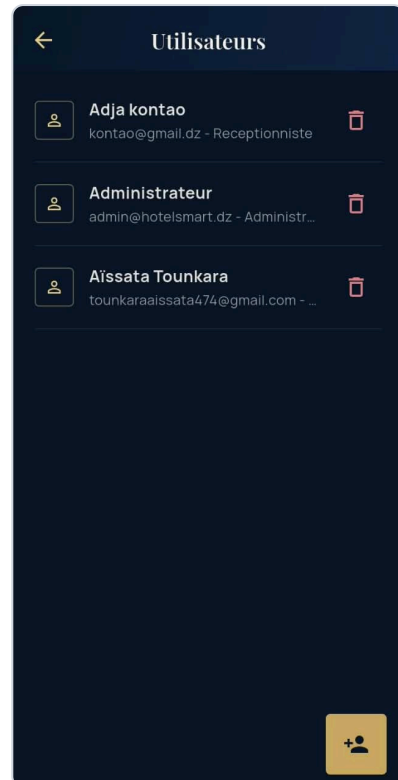
Gestion des chambres — recherche instantanée, filtres combinés (type, statut, prix) et bascule entre vue Carte et vue Liste.



Réservations sans conflit — détection automatique des chambres disponibles pour une période donnée et calcul du montant total.



Statistiques visuelles — taux d'occupation mensuel et revenus par type de chambre, calculés à la volée depuis les données réelles (sans table dédiée).

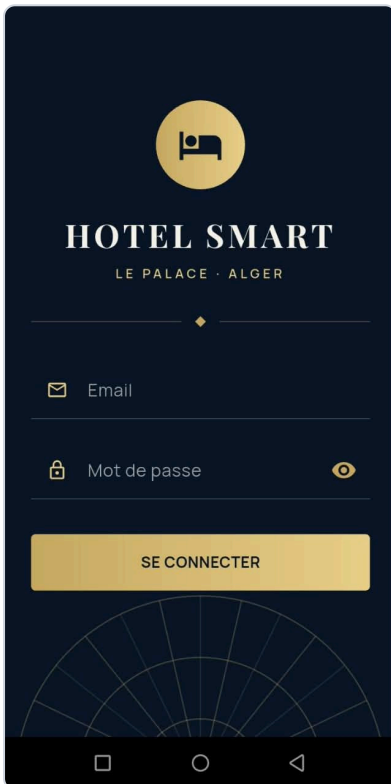


Gestion multi-rôles — création de comptes Admin / Réceptionniste / Client, avec liaison manuelle et contrôlée à une fiche client existante.

1. Premiers pas : se connecter

Ce chapitre vous accompagne pour votre toute première connexion à l'application, que vous soyez Administrateur, Réceptionniste ou Client.

- 1 Lancez l'application Hotel Smart sur votre téléphone.
- 2 Sur l'écran de connexion, saisissez votre **email** et votre **mot de passe**.
- 3 Appuyez sur **Se connecter**. Vous êtes redirigé vers le tableau de bord adapté à votre rôle.



Écran de connexion : identité bleu nuit / or, champs soulignés et motif Art Déco en arrière-plan.

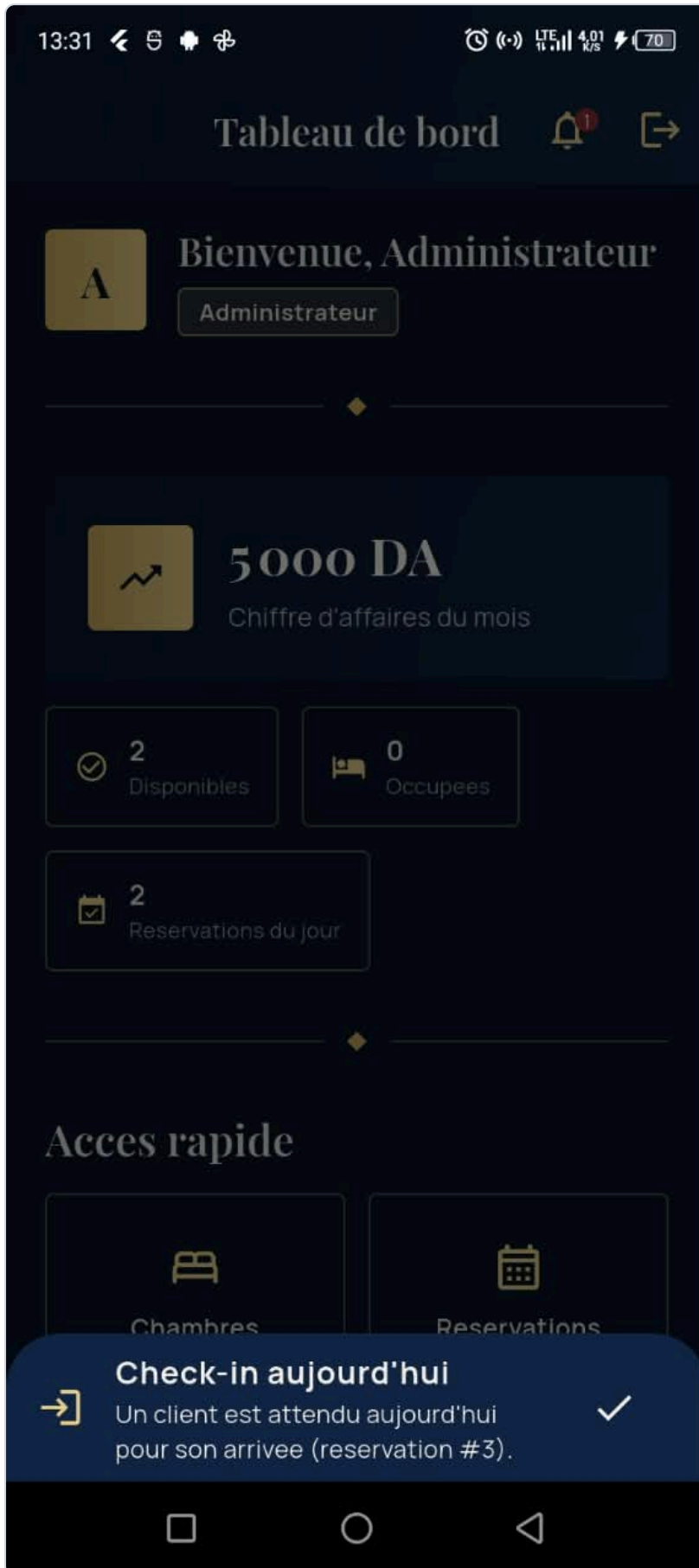
Compte Administrateur fourni par défaut au premier lancement :
Email : `admin@hotelsmart.dz` — Mot de passe : `Admin@123`

Un compte Réceptionniste ou Client doit être créé par un Admin depuis l'écran **Utilisateurs** (voir chapitre 6).

2. Le tableau de bord et les notifications

Après connexion, le tableau de bord affiche un message de bienvenue, des cartes de statistiques (Admin/Réceptionniste), une grille d'accès rapide adaptée à votre rôle, et une cloche de notifications.

- 1 Consultez en un coup d'œil les chambres disponibles/occupées, les réservations du jour et le chiffre d'affaires du mois.
- 2 Surveillez la cloche en haut à droite : un badge rouge apparaît dès qu'une réservation arrive ou part aujourd'hui.
- 3 Appuyez sur la cloche pour afficher la liste des alertes non lues, et marquez-les comme lues une fois traitées.
- 4 Tirez l'écran vers le bas (pull-to-refresh) pour rafraîchir statistiques et notifications à tout moment.



Le badge sur la cloche et le panneau des alertes non lues, ouvert directement depuis le tableau de bord.

13:29

Mer. 16 sept.



hotel_smart • 10m



Check-in aujourd'hui

Un client est attendu aujourd'hui pour son arrivée (reservation #3).

En complément, une notification système Android s'affiche automatiquement pour chaque check-in/check-out du jour, même en arrière-plan.

3. Gérer les chambres

Accessible aux profils Administrateur et Réceptionniste.

- 1 Ouvrez **Chambres** depuis l'accès rapide du tableau de bord.
- 2 Basculez entre vue Carte et vue Liste via l'icône en haut à droite.
- 3 Recherchez une chambre par numéro ou type (mise à jour en temps réel), ou filtrez par type, statut et/ou plage de prix.
- 4 Appuyez sur **+** pour ajouter une chambre : renseignez numéro, type, prix par nuit, étage, statut initial (description optionnelle).
- 5 Pour modifier ou supprimer une chambre existante, utilisez le menu sur sa carte (ou le menu : en vue liste).

← Chambres

Rechercher par numero ou type

Chambre 01
Suite
45 000 DA
Occupée

Chambre 02
Simple
20 000 DA
Disponible

Chambre 03
Double
15 000 DA
Occupée

+

Chaque carte affiche le numéro, le type, le prix par nuit et le statut courant (Disponible, Occupée ou Maintenance).

← Nouvelle chambre

Numero de chambre

Type de chambre
Simple

Prix par nuit (DA)

Etage

Statut
Disponible

Description (optionnel)

ENREGISTRER

Formulaire d'ajout : numéro, type, prix, étage et statut initial sont obligatoires ; la description est optionnelle.

← Modifier la chambre

Numero de chambre
01

Type de chambre
Suite

Prix par nuit (DA)
45000

Etage
3

Statut
Occupée

Description (optionnel)
Suite spacieux et élégante offrant un espace confortable et raffiné, idéal pour les séjours en couple, en famille ou pour

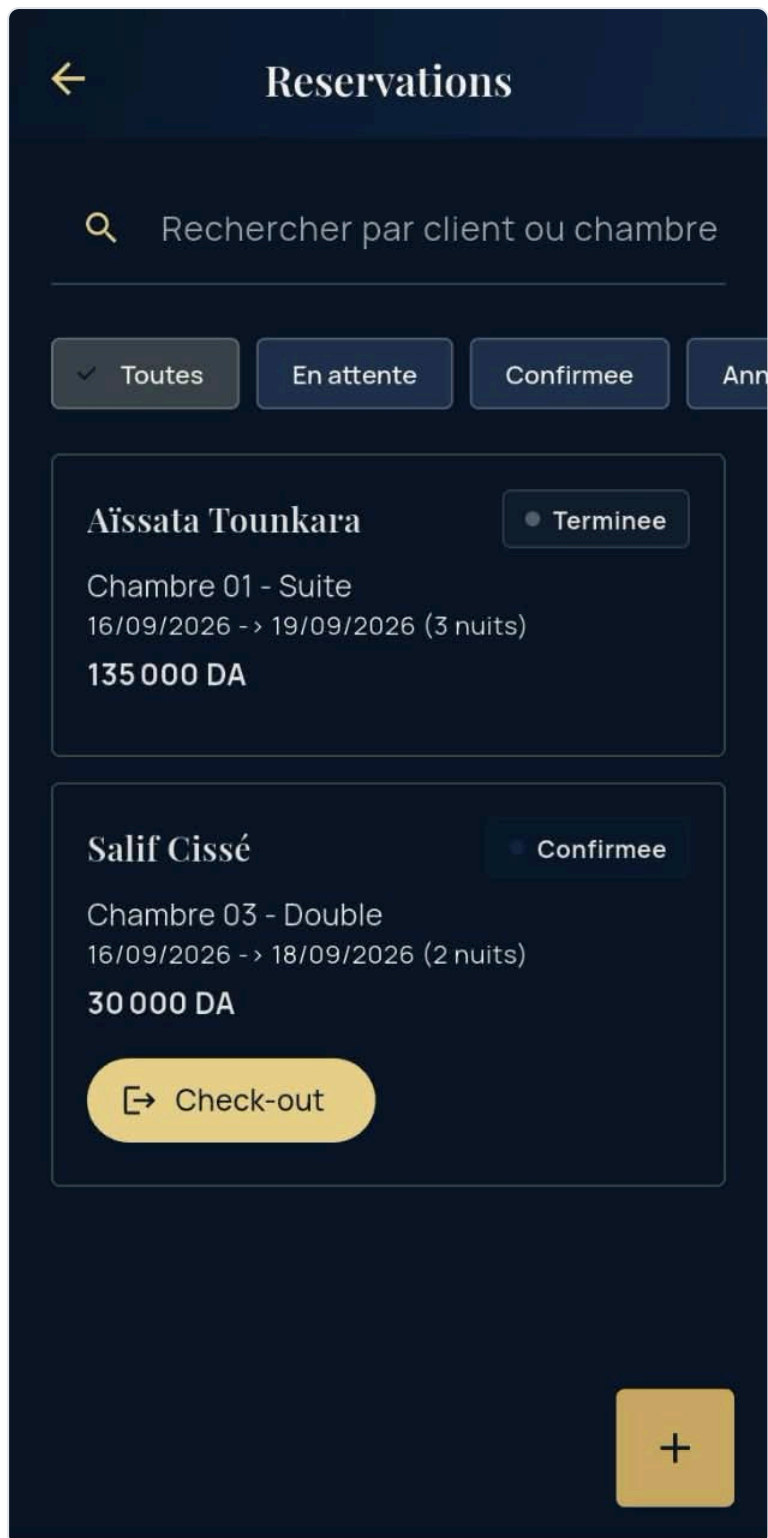
ENREGISTRER

Le même formulaire, pré-rempli, permet de corriger le prix ou de changer le statut (par exemple repasser une chambre en Maintenance).

4. Gérer les réservations

Accessible aux profils Administrateur et Réceptionniste.

- 1 Ouvrez **Réservations**, puis appuyez sur **+** pour en créer une nouvelle.
- 2 Choisissez un client, une date d'arrivée puis une date de départ : les chambres disponibles pour cette période s'affichent automatiquement (les chambres en conflit de dates ou en maintenance sont exclues).
- 3 Sélectionnez une chambre : le montant total se calcule automatiquement (prix par nuit × durée du séjour), puis confirmez.
- 4 Filtrez la liste par statut grâce aux chips en haut de l'écran : Toutes, En attente, Confirmée, Annulée, Terminée.
- 5 Sur une réservation **En attente** le jour de l'arrivée, appuyez sur **Check-in** : la réservation passe « Confirmée » et la chambre « Occupée ».
- 6 Sur une réservation **Confirmée** le jour du départ, appuyez sur **Check-out** : la réservation passe « Terminée » et la chambre redevient « Disponible ».
- 7 **Annuler** est disponible tant que la réservation est En attente.



Le filtre « Toutes » montre chaque réservation avec son statut coloré ; le bouton d'action affiché (Check-in ou Check-out) dépend du statut courant.

5. Gérer les clients

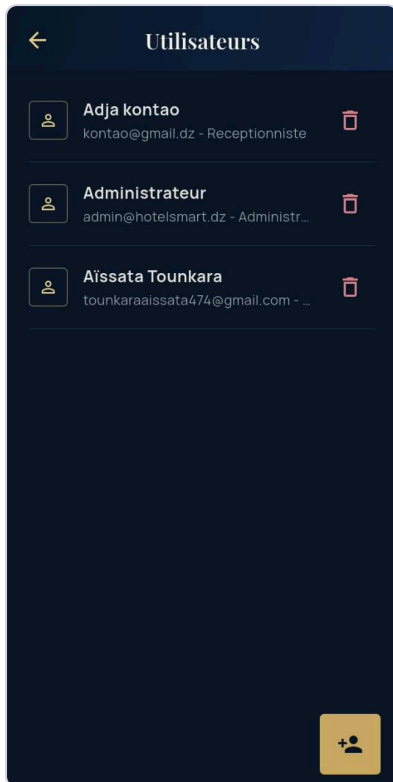
Accessible aux profils Administrateur et Réceptionniste.

- 1 Ouvrez **Clients**, puis appuyez sur + pour ajouter une fiche (ou sélectionnez un client existant pour la modifier).
- 2 Renseignez nom, prénom, téléphone, email et nationalité. Le CIN/passeport est optionnel.
- 3 La liste des nationalités se charge depuis internet ; si vous êtes hors connexion ou que le service est indisponible, une liste de secours locale s'affiche automatiquement avec un bouton **Réessayer** — le formulaire n'est jamais bloqué.
- 4 Retrouvez rapidement une fiche via la recherche par nom, téléphone ou email.

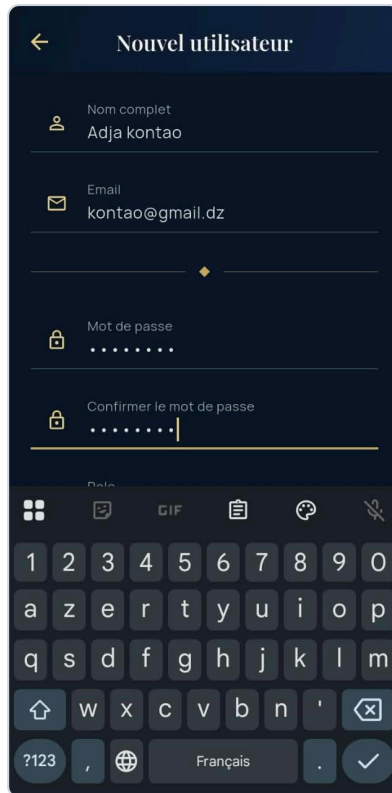
6. Gérer les utilisateurs (Admin)

Réservé au profil Administrateur.

- 1 Ouvrez **Utilisateurs** puis appuyez sur + pour créer un compte : nom, email, mot de passe et rôle (Admin, Réceptionniste ou Client).
- 2 Si le rôle choisi est **Client**, liez le compte à une fiche client déjà créée (chapitre 5) — c'est cette liaison qui permet au client de se connecter et de ne voir que ses réservations.
- 3 Modifiez ou supprimez un compte directement depuis la liste (icône corbeille).



Liste des comptes utilisateurs, avec leur rôle et l'action de suppression.



Formulaire de création : nom, email, mot de passe (avec confirmation) et rôle.

7. Gérer les paiements

Accessible aux profils Administrateur et Réceptionniste.

- 1 Ouvrez **Paiements**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Sélectionnez la réservation concernée : le montant se pré-remplit automatiquement avec le montant total de la réservation.
- 3 Choisissez la méthode (Espèces, Carte...) et le statut, puis enregistrez.
- 4 Pour changer le statut d'un paiement existant (Payé / En attente / Remboursé), appuyez dessus dans la liste.



Nouveau paiement



Reservation



Montant (DA)



Methode de paiement

Espees



Statut

Paye



ENREGISTRER

Le montant se pré-remplit avec le montant total de la réservation sélectionnée ;
méthode et statut restent modifiables.



Paievements



Aïssata Tounkara

Espees - 16/09/2026

135 000 DA

● Paye



Salif Cissé

Espees - 16/09/2026

30 000 DA

● Paye



Chaque paiement affiche le client, la méthode, la date et le montant, avec un badge de statut.

8. Consulter les statistiques

Réservé au profil Administrateur.

- 1 Ouvrez **Statistiques** depuis l'accès rapide.
- 2 Consultez le chiffre d'affaires du mois et le taux d'occupation moyen en cartes de résumé.
- 3 Faites défiler pour voir le graphique du taux d'occupation des 6 derniers mois, puis celui des revenus cumulés par type de chambre (Simple, Double, Suite).



9. Espace Client : mes réservations

Vue réservée au profil Client.

- 1 Connectez-vous avec votre compte Client.
- 2 Ouvrez **Mes réservations** : seules vos propres réservations (chambre, dates, montant, statut) s'affichent.
- 3 Si l'écran reste vide alors que vous avez réservé, votre compte n'est probablement pas encore lié à une fiche client — contactez la réception.

10. Profil et paramètres

- 1 Ouvrez **Mon profil** depuis l'accès rapide (disponible pour tous les rôles).
- 2 Modifiez votre nom, votre email ou votre mot de passe (une confirmation est demandée), ou déconnectez-vous.
- 3 Appuyez sur l'icône engrenage pour ouvrir **Paramètres** : choisissez le thème (Clair / Sombre / Système) et la langue (Français / العربية).
- 4 Le changement de langue applique automatiquement le sens de lecture (RTL en arabe) et traduit les écrans principaux.

11. Questions fréquentes

J'ai oublié mon mot de passe. Un Admin peut modifier votre compte depuis l'écran Utilisateurs.

Je ne peux pas supprimer une chambre ou un client. Vérifiez qu'aucune réservation active n'y est liée ; en cas de doute, contactez un Admin.

Un message « liste hors-ligne » s'affiche sur le champ nationalité. C'est normal sans connexion internet ou si le service est momentanément indisponible : une liste de secours locale (30 nationalités courantes) est utilisée automatiquement pour ne jamais bloquer la création d'un client. Appuyez sur **Réessayer** une fois la connexion rétablie.

Je ne reçois pas de notification de check-in/check-out. Vérifiez que la réservation concernée a bien une date d'arrivée (ou de départ) égale à aujourd'hui et que son statut est encore « En attente » (check-in) ou « Confirmée » (check-out) : une fois l'action déjà effectuée, l'alerte correspondante ne se déclenche plus.

12. Présentation et stack technique

Hotel Smart est une application mobile Flutter de gestion hôtelière conçue pour l'hôtel fictif *Le Palace* (4 étoiles, Alger). Elle couvre l'ensemble du cycle d'exploitation d'un établissement : chambres, clients, réservations, paiements, statistiques et utilisateurs, avec trois profils aux permissions distinctes (Administrateur, Réceptionniste, Client). L'application fonctionne intégralement hors-ligne grâce à une base de données SQLite embarquée ; seule la récupération de la liste des nationalités s'appuie sur un service externe, avec repli automatique sur une liste locale en cas d'indisponibilité réseau.

Besoin	Choix	Justification
Base de données locale	<code>sqflite</code>	Standard Flutter pour SQLite embarqué, sans dépendance réseau
API externe	<code>http</code> + <code>countries.dev</code>	Peuple la liste des nationalités, avec liste de secours locale si indisponible
Gestion d'état	<code>provider</code> (ChangeNotifier)	Simple, largement adopté, suffisant pour la taille du projet
Design	Material Design 3	Imposé par le cahier des charges
Hachage mot de passe	<code>crypto</code> (SHA-256)	Ne jamais stocker de mot de passe en clair
Session	<code>shared_preferences</code>	Persistance légère de l'utilisateur connecté
Notifications	<code>flutter_local_notifications</code>	Alertes check-in/check-out locales, sans backend
Graphiques	<code>fl_chart</code>	Graphiques en barres pour l'écran Statistiques
i18n système	<code>flutter_localizations</code>	Localise les widgets Material et active le RTL en arabe

13. Architecture logicielle

L'application suit une architecture en couches strictes :

```
UI (screens/widgets)
  -> Providers (ChangeNotifier) : état observable par l'UI
  -> Services : logique métier (peut combiner plusieurs repositories)
  -> Repositories : un par table SQLite, CRUD brut
  -> DatabaseHelper : Singleton, ouverture/création de la base
```

Cette séparation permet de tester les services et les modèles indépendamment de l'UI, et de changer la source de données sans réécrire les écrans.

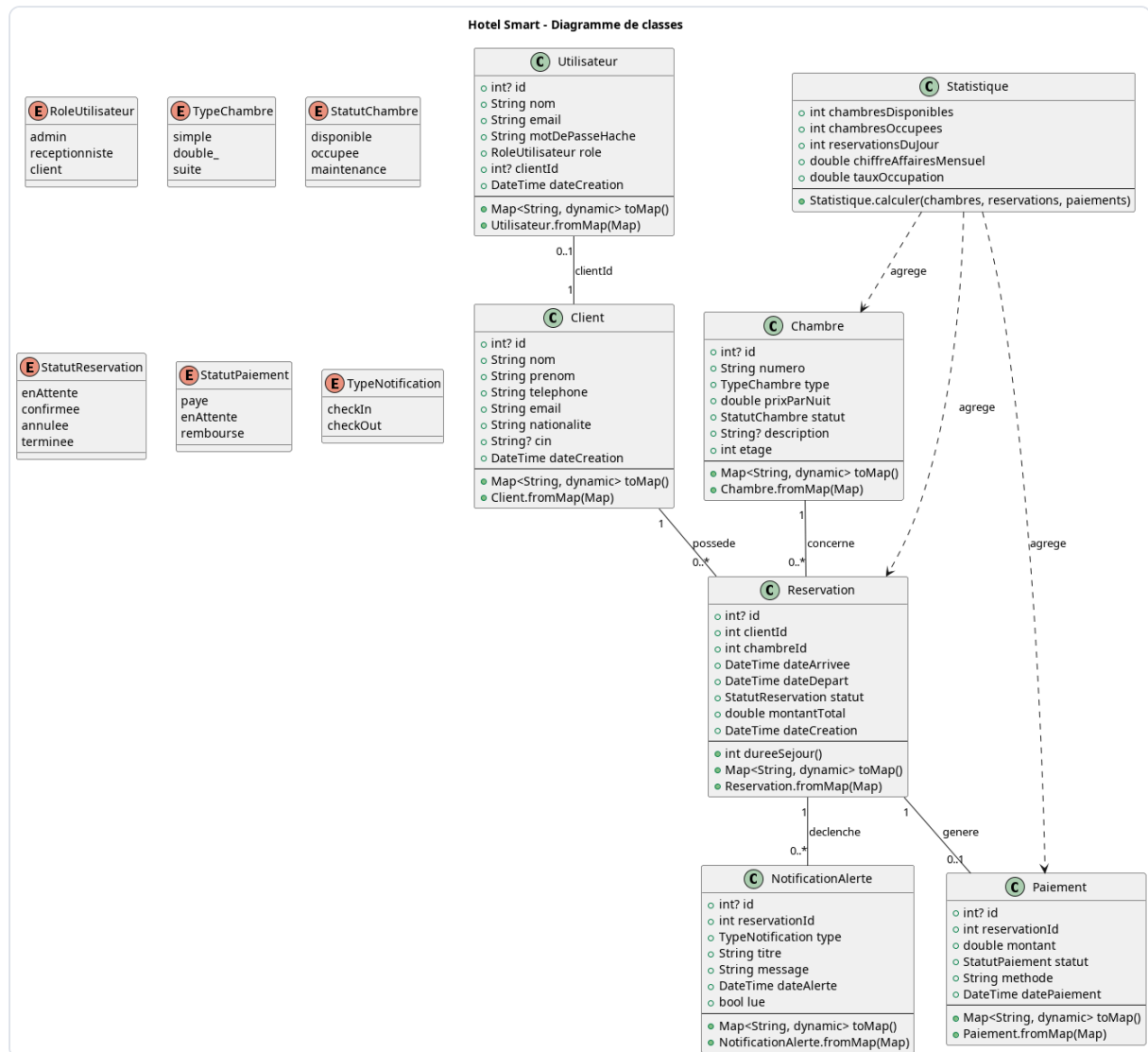
Structure des dossiers

```
lib/
├─ models/      Utilisateur, Client, Chambre, Reservation, Paiement, NotificationAlerte
├─ services/    AuthService, ApiService, ReservationService, StatisticsService, Notificati
├─ repositories/ UserRepository, ClientRepository, RoomRepository, ReservationRepository, P
├─ providers/   AuthProvider, RoomProvider, ClientProvider, ReservationProvider, PaymentPr
├─              UserProvider, StatisticsProvider, NotificationProvider, SettingsProvider
├─ database/    DatabaseHelper (Singleton SQLite)
├─ screens/     auth/, dashboard/, rooms/, reservations/, clients/, users/, payments/, pro
├─ widgets/     StatusBadge, EmptyState, confirm_dialog...
├─ utils/       app_theme, constants, validators, ui_helpers, app_strings
├─ routes/      app_routes.dart (navigation nommée)
```

Décisions de conception notables

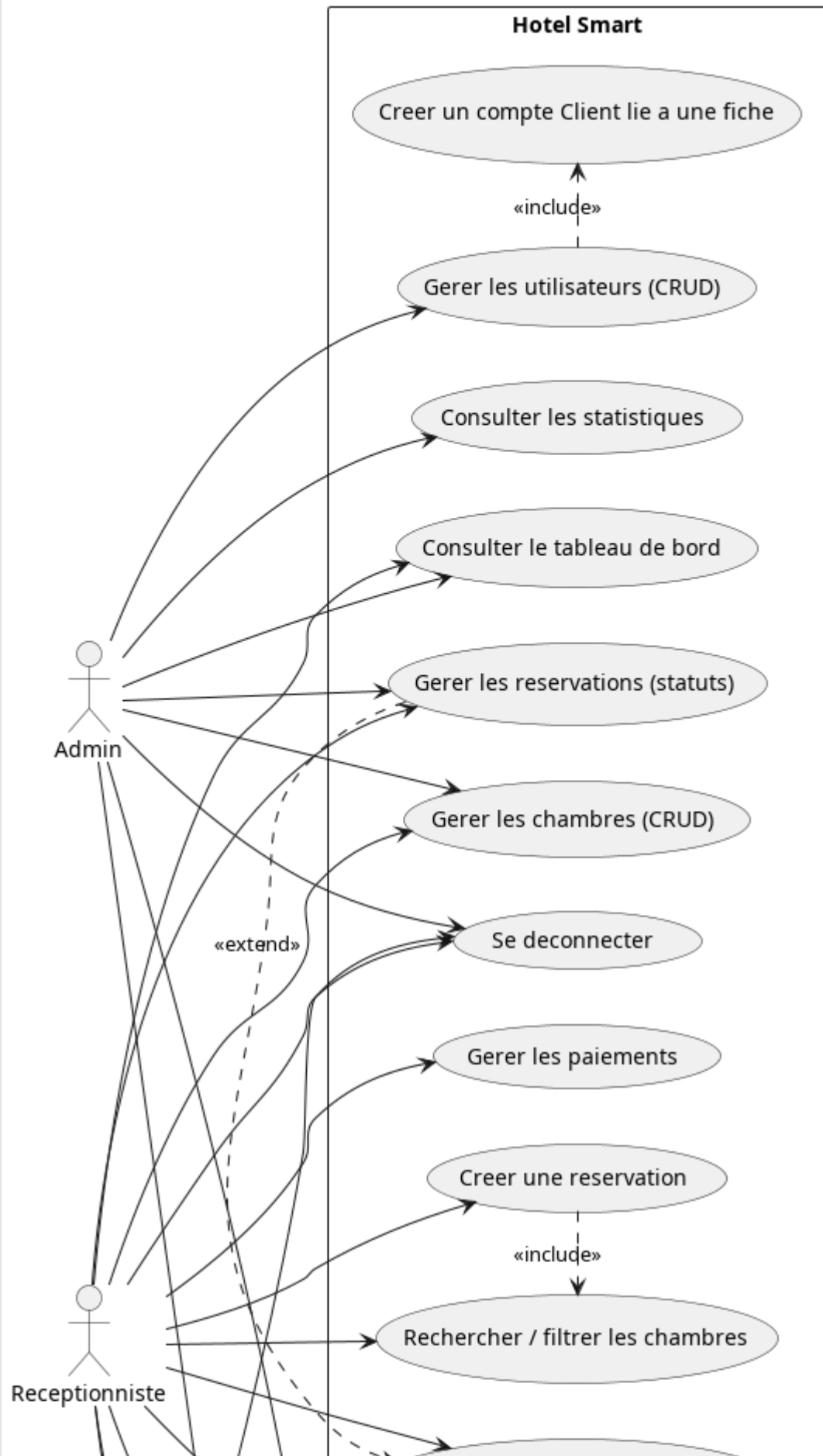
- **Utilisateur vs Client** : le compte de connexion (`Utilisateur`) est volontairement séparé de la fiche hôtel (`Client`) ; leur liaison est manuelle, effectuée par un Admin, jamais automatique.
- **Statistiques calculées à la volée**, sans table dédiée, pour éviter toute désynchronisation avec les données sources.
- **Compte Admin par défaut** créé automatiquement au premier lancement pour ne jamais bloquer l'accès à l'application.

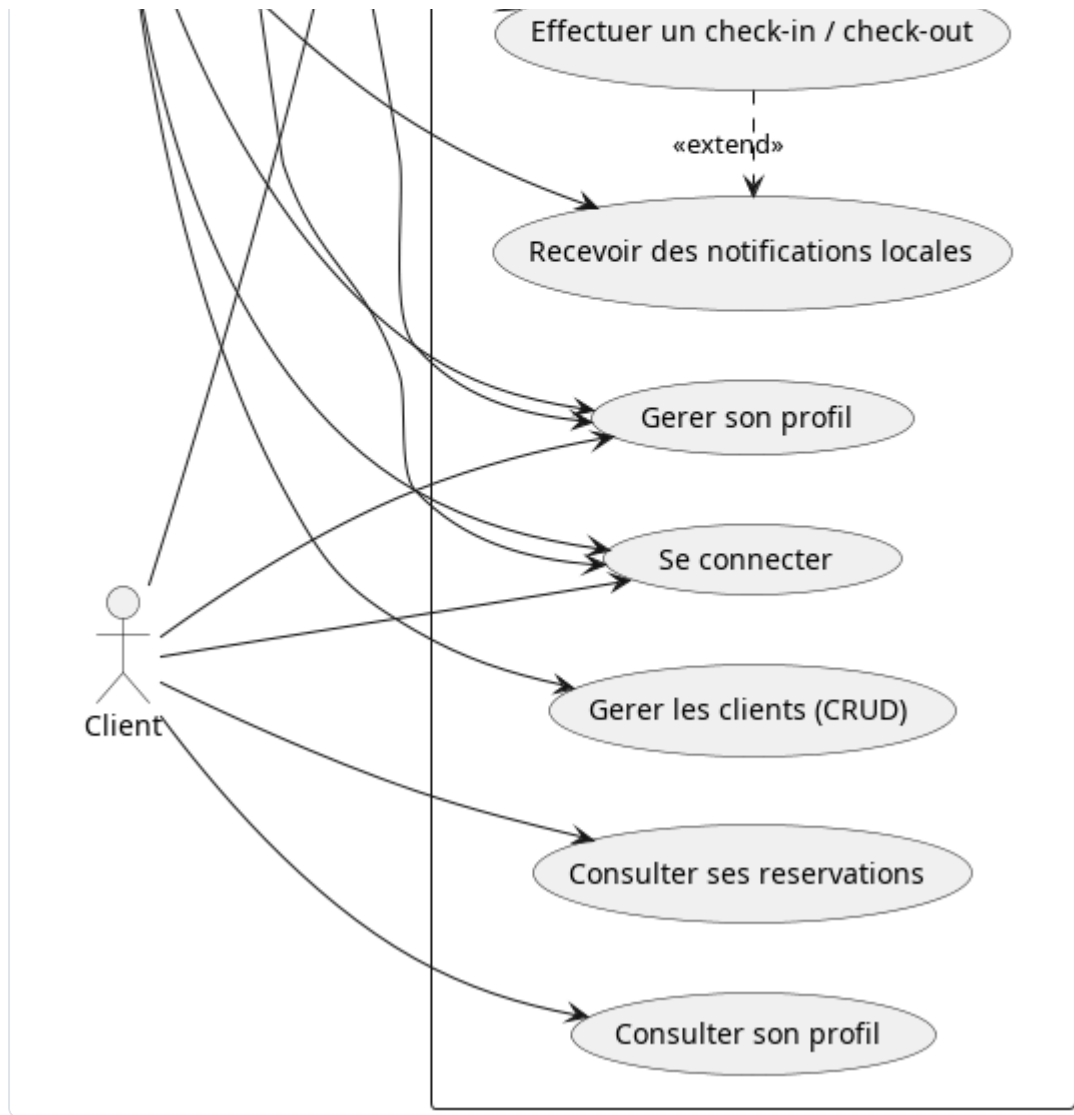
14. Diagramme de classes



15. Diagramme de cas d'utilisation

Hotel Smart - Diagramme de cas d'utilisation





PARTIE II · DOCUMENTATION TECHNIQUE

16. Schéma de la base de données

6 tables SQLite, clés étrangères actives via `PRAGMA foreign_keys = ON` :

```

users (id, nom, email UNIQUE, mot_de_passe_hache, role, client_id -> clients.id, date_creation)
clients (id, nom, prenom, telephone, email, nationalite, cin, date_creation)
rooms (id, numero UNIQUE, type, prix_par_nuit, statut, description, etage)
reservations (id, client_id -> clients.id, room_id -> rooms.id, date_arrivee,
               date_depart, statut, montant_total, date_creation)
payments (id, reservation_id -> reservations.id, montant, statut, methode, date_paiement)
notifications (id, reservation_id -> reservations.id, type, titre, message, date_alerte, lue)
    
```

Suppressions en cascade : supprimer un client ou une chambre supprime les réservations liées (et donc paiements/notifications liées). Ce choix simplifie la cohérence des données pour une application de gestion mono-établissement.

Optimisation des requêtes : des index sont créés sur toutes les clés étrangères ainsi que sur les dates de réservation (`idx_reservations_dates`) afin d'accélérer les recherches de conflits de dates et les jointures/filtrages les plus fréquents.

17. Rôles, gestion des erreurs et cas limites

Rôles et permissions

`AuthProvider` expose des getters dérivés du rôle de l'utilisateur connecté (`estAdmin` , `estReceptionniste` , `estClient` , `peutGererOperations`). Les écrans utilisent ces getters pour masquer/afficher les actions, restreindre la navigation et filtrer les données visibles.

Gestion des erreurs et cas limites

- **Réseau** : en cas d'échec de l'appel à l'API de nationalités, une liste de secours locale de 30 nationalités est utilisée automatiquement, avec un bouton « Réessayer ». Le formulaire client n'est jamais bloqué.
- **Métier** : les erreurs (`AuthException` , `ReservationException`) sont affichées via des messages clairs.
- **Formulaires et données incohérentes** : validation côté client (champs obligatoires, format email/téléphone, mot de passe, valeurs numériques positives) avant tout appel à la base de données.
- **Base vide au premier lancement** : un compte Admin par défaut est inséré automatiquement à la création de la base.

Compte Admin fourni par défaut : `admin@hotelsmart.dz` / `Admin@123`

18. Tests, qualité et build

`flutter test` exécute les tests unitaires (modèles, services, validateurs) situés dans `test/`.

```
flutter analyze          # 0 warning attendu
flutter test             # tous les tests doivent passer
flutter build apk --release
```

19. Annexe — Scénario de démonstration (5 minutes)

1. **Connexion Admin** (`admin@hotelsmart.dz` / `Admin@123`) → tableau de bord avec statistiques dynamiques.
2. **Chambres** : recherche temps réel, filtres, bascule Carte/Liste, création d'une chambre.
3. **Clients** : création d'un client, liste des nationalités en ligne avec repli local en mode avion.
4. **Réservation** : détection automatique des chambres disponibles et calcul automatique du montant.
5. **Check-in / Check-out** : la chambre passe « Occupée » puis « Disponible » ; notification générée.
6. **Paieement** : enregistrement d'un paiement pour la réservation.
7. **Statistiques** : graphiques taux d'occupation et revenus par type de chambre.
8. **Utilisateurs** : création d'un compte Client lié à la fiche créée plus tôt, puis connexion avec ce compte pour vérifier la restriction d'accès.
9. **Paramètres** : bascule thème clair/sombre et langue FR/AR (RTL).

Points forts à mentionner : compte Admin par défaut au premier lancement, gestion explicite des erreurs réseau, vérification des conflits de dates, index SQLite sur toutes les clés étrangères, suite de tests unitaires passante, `flutter analyze` sans avertissement.